

Avaliação 1 — C07 (Banco de Dados)

Sistema de Gestão para a MasterChef Academy

Valor Total: 100 pontos (+10 pt Bônus)

Contexto: A **MasterChef Academy** necessita de um banco de dados para gerenciar seus chefs instrutores, alunos matriculados e workshops gastronômicos. Você foi contratado como desenvolvedor e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutenções sobre ele.

Atenção: Leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, considerarei tudo que for feito, mesmo que não rode. Não se esqueça de criar o banco de dados com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
1 Chef
2   id_chef          INT          -- PK
3   cpf              CHAR(14)     NOT NULL UNIQUE
4   nome             VARCHAR(100) NOT NULL
5   email            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL CHECK () -- Completar check
6   especialidade    VARCHAR(50)  NOT NULL
7
8 Obs.1: O email do Chef deve ser institucional (terminar com @masterchef.br);
9
10 Aluno
11  id_aluno         INT          -- PK
12  nome             VARCHAR(100) NOT NULL
13  email            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
14  data_cadastro    DATE         NOT NULL CHECK () -- Completar check
15  horas_cursadas   INT          CHECK () -- Completar check
16
17 Obs.2: As horas cursadas nao podem ser negativas (horas_cursadas >= 0);
18 Obs.3: O email do Aluno deve ser corporativo/pessoal valido (terminar com
19        @gmail.com);
20
21 Workshop
22  id_workshop      INT
23  id_aluno         INT
24  id_chef          INT
25  prato_principal  VARCHAR(100) NOT NULL
26  semestre         VARCHAR(10)  NOT NULL
27  status_workshop  ENUM()        NOT NULL DEFAULT '' -- Completar
28        valores e valor padrao.
29
30 Obs.4: O status deve ser: INSCRITO, CONFIRMADO, CONCLUIDO, CANCELADO,
31 sendo 'INSCRITO' o valor padrao quando nenhum status for informado;
32
33 Obs.5: Defina id_aluno e id_chef como Chaves Estrangeiras (FK) apontando
34        para Aluno e Chef, respectivamente;
```

32
33 Obs.6: Considere todos os IDs de chave primaria gerados automaticamente pelo banco.

Listing 1: Estrutura de tabelas para modelagem e escrita do DDL

Parte 1 (40 pontos)

Questão 1 (20 pt)

Escreva os comandos SQL de criação (`CREATE TABLE`) para as três tabelas apresentadas na estrutura esperada acima. Lembre-se de aplicar as restrições solicitadas nas observações (como as validações de e-mail e de horas), declarar as chaves primárias e estrangeiras corretamente e utilizar a cláusula `IF NOT EXISTS`.

Questão 2 (20 pt)

Após a criação das tabelas, a diretoria acadêmica solicitou as seguintes alterações e verificações:

- Adicione a coluna `nivel_experiencia` `CHAR(3)` na tabela `Aluno`, permitindo valores nulos. (4 pt)
- Perceberam que algumas especialidades de chefs possuem nomes descritivos longos e não cabem em 50 caracteres. Altere a coluna `especialidade` da tabela `Chef` para aceitar até 80 caracteres. (4 pt)
- Antes de continuar, verifique através de um comando SQL quais tabelas já existem no banco de dados que você criou. (4 pt)
- Em uma manutenção futura, a escola pretende apagar todos os registros da tabela `Workshop` rapidamente sem precisar recriar sua estrutura depois. Escreva o comando adequado para essa situação (não é necessário executá-lo). (4 pt)
- A equipe de TI decidiu descontinuar um banco de dados de testes chamado `masterchef_teste`. Escreva o comando que remove esse banco de dados, evitando erro caso ele não exista. (4 pt)

Parte 2 (60 pontos)

Questão 3 (15 pt)

Popule o banco de dados com os registros abaixo:

Chefs:

- CPF: 123.456.789-10 | Nome: Edna Souza | Email: edna@masterchef.br | Especialidade: Cozinha Francesa
- CPF: 234.567.891-01 | Nome: Diego Dias | Email: diego@masterchef.br | Especialidade: Cozinha Francesa
- CPF: 345.678.910-11 | Nome: Yasmin Barbosa | Email: yasmin@masterchef.br | Especialidade: Cozinha Italiana

Alunos:

- Nome: Amanda Loyola | Email: amanda@gmail.com | Cadastro: 2021-02-01
| Horas: 40 | Nível: INT
- Nome: Danilo Almeida | Email: danilo@gmail.com | Cadastro: 2021-02-01
| Horas: 20 | Nível: INI
- Nome: Jorge Augusto | Email: jorge@gmail.com | Cadastro: 2022-02-01
| Horas: 60 | Nível: AVA
- Nome: Paula Carvalho | Email: paula@gmail.com | Cadastro: 2023-02-01
| Horas: 10 | Nível: INI

Workshops:

- id_aluno: 1 | id_chef: 1 | prato: Soufflé de Queijo | semestre: 2024-1
| status: INSCRITO
- id_aluno: 1 | id_chef: 2 | prato: Soufflé de Queijo | semestre: 2024-1
| status: INSCRITO
- id_aluno: 2 | id_chef: 3 | prato: Massa Artesanal | semestre: 2024-1
| status: CONCLUIDO
- id_aluno: 4 | id_chef: 3 | prato: Macarons | semestre: 2024-1
| status: CONFIRMADO
- id_aluno: 1 | id_chef: 2 | prato: Massa Artesanal | semestre: 2024-2
| status: CANCELADO

Questão 4 (15 pt)

- a) O workshop de `id_workshop = 4` teve sua confirmação alterada. Atualize seu status para 'INSCRITO'. (5 pt)
- b) Todos os workshops do semestre '2024-1' foram concluídos. Atualize com um único comando todos eles para o status 'CONCLUIDO'. (5 pt)
- c) O aluno de `id_aluno = 3` atualizou seu e-mail para `jorge.augusto@gmail.com` e alterou seu nível de experiência para 'INT'. (5 pt)

Questão 5 (8 pt)

- a) O workshop de `id_workshop = 4` foi cancelado definitivamente e deve ser removido do banco. Escreva o comando adequado. (4 pt)
- b) Tente remover o aluno de `id_aluno = 1` diretamente da tabela `Aluno`. O que deveria ser alterado na criação da tabela `Workshop` para que, ao deletar um `Aluno`, todos os seus workshops fossem removidos automaticamente pelo banco? Deixe um comentário explicativo no código. (4 pt)

Questão 6 (16 pt)

- a) Liste o nome e o e-mail de todos os alunos que se cadastraram a partir de 2022-01-01, ordenados alfabeticamente pelo nome. (6 pt)
- b) Liste o `id_aluno`, a quantidade total de workshops cadastrados, além do semestre mais recente e do semestre mais antigo de cada aluno. Ordene o resultado pelo número total de workshops em ordem decrescente. (6 pt)
- c) Liste os pratos principais (`prato_principal`) que possuem mais de um workshop registrado, mostrando o nome do prato e a quantidade total. (4 pt)

Parte 3 — Questão Bônus (10 pontos extras)

Questão 7 (Bônus — 10 pt)

Escreva uma **única consulta SQL** (sem utilizar a cláusula `JOIN`) que exiba o `id_aluno` e a quantidade total de workshops para alunos que atendam aos seguintes critérios:

- Considere apenas os workshops com `status` igual a `'CONFIRMADO'` ou `'CONCLUIDO'`;
- Filtre apenas os workshops ministrados por chefs cuja especialidade seja `'Cozinha Francesa'` (Dica: utilize o `IN` com uma query própria dentro que aponte para a tabela `Chef`);
- Agrupe por `id_aluno` e exiba apenas os alunos com **mais de 1 workshop** nessas condições;
- Ordene o resultado final pela quantidade de workshops em ordem decrescente.

Boa prova!